Большакова Маргарита Вадимовна
Гр. 410902

**Лабораторная работа № 2**
**TRACEROUT**
**Вариант 4**

**Задание:**

Необходимо разработать простейший аналог утилиты traceroute / tracert, изученной в рамках первой лабораторной работы. В качестве протокола передачи данных можно использовать ICMP или UDP (на выбор). При реализации использовать программный интерфейс сокетов (готовые реализации отправки/получения echo запросов использовать запрещено).

Утилита должна принимать в качестве параметра IP-адрес целевого узла и выводить узлы маршрута аналогично системному traceroute / tracert (порядковый номер, время ожидания ответа для каждого отправленного пакета и адрес узла). Следует отправлять более одного пакета.

Проверьте, что разработанная программа дает такие же результаты, как и системная. Проанализируйте трафик, генерируемый вашей программой в процессе работы, с помощью Wireshark. Также Wireshark можно использовать при отладке, в случае проблем с получением эхо-ответов.

Обратите внимание на значение контрольной суммы (Wireshark показывает, верно ли оно подсчитано) и обновление значения sequence number между отправками (изучите, как оно изменяется в системной утилите traceroute / tracert).

ВАЖНО: сетевой экран (фаервол) может блокировать ICMP-пакеты с типом "TTL expired", получение и анализ которых необходим для определения промежуточных узлов на маршруте. Отключите сетевой экран во время тестирования или настройте таким образом, чтобы нужные пакеты не фильтровались.

**Ход работы:**

1) В соответствующей папке выводим созданную утилиту traceroute:

```
(base) margo@MacBook-Pro-Margarita ЛК2 % sudo python3 traceroute.py 8.8.8.8
```

2) Параллельно с этим запустим Whireshark и отфильтруем по протоколу ICMP:

3) Конечный вывод в консоли:

```
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8)

 1.  192.168.0.1          7.2 ms  3.5 ms  2.3 ms
 2.  10.62.128.1          6.5 ms  4.5 ms  *
 3.  10.254.95.175        11.9 ms  5.2 ms  4.6 ms
 4.  37.17.5.114          6.1 ms  5.3 ms  6.1 ms
 5.  37.17.4.94           4.2 ms  4.1 ms  3.8 ms
 6.  37.17.4.82           5.6 ms  4.6 ms  5.4 ms
 7.  37.17.5.77           6.5 ms  6.0 ms  10.8 ms
 8.  37.17.5.78           6.0 ms  5.0 ms  5.4 ms
 9.  212.98.161.101       5.1 ms  4.6 ms  4.4 ms
10.  185.11.76.41         4.9 ms  4.5 ms  4.7 ms
11.  185.11.76.26         5.4 ms  6.2 ms  5.1 ms
12.  74.125.49.252        11.7 ms  14.9 ms  19.6 ms
13.  192.178.97.125       19.0 ms  13.9 ms  18.4 ms
14.  172.253.68.31        21.5 ms  24.9 ms  23.6 ms
15.  8.8.8.8              22.2 ms  18.0 ms  16.1 ms
```

Маршрут до google.com (8.8.8.8) прошёл через 15 хопов. Программа отправляла по 3 пакета на каждый хоп

4) Что поймал Wireshark:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 10.613339 | 192.168.0.124 | 8.8.8.8 | ICMP | 42 | Echo (ping) request id=0x0001, seq=34/8704, ttl=12 (no response found!) |
| 80 | 10.624969 | 74.125.49.252 | 192.168.0.124 | ICMP | 70 | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit) |
| 81 | 10.625193 | 192.168.0.124 | 8.8.8.8 | ICMP | 42 | Echo (ping) request id=0x0001, seq=35/8960, ttl=12 (no response found!) |
| 82 | 10.639969 | 74.125.49.252 | 192.168.0.124 | ICMP | 70 | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit) |
| 83 | 10.640266 | 192.168.0.124 | 8.8.8.8 | ICMP | 42 | Echo (ping) request id=0x0001, seq=36/9216, ttl=12 (no response found!) |
| 84 | 10.659779 | 74.125.49.252 | 192.168.0.124 | ICMP | 70 | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit) |
| 85 | 10.660082 | 192.168.0.124 | 8.8.8.8 | ICMP | 42 | Echo (ping) request id=0x0001, seq=37/9472, ttl=13 (no response found!) |
| 86 | 10.679012 | 192.178.97.125 | 192.168.0.124 | ICMP | 110 | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit) |
| 87 | 10.679170 | 192.168.0.124 | 8.8.8.8 | ICMP | 42 | Echo (ping) request id=0x0001, seq=38/9728, ttl=13 (no response found!) |
| 88 | 10.692982 | 192.178.97.125 | 192.168.0.124 | ICMP | 110 | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit) |
| 89 | 10.693179 | 192.168.0.124 | 8.8.8.8 | ICMP | 42 | Echo (ping) request id=0x0001, seq=39/9984, ttl=13 (no response found!) |
| 90 | 10.711463 | 192.178.97.125 | 192.168.0.124 | ICMP | 110 | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit) |
| 91 | 10.711845 | 192.168.0.124 | 8.8.8.8 | ICMP | 42 | Echo (ping) request id=0x0001, seq=40/10240, ttl=14 (no response found!) |
| 92 | 10.733224 | 172.253.68.31 | 192.168.0.124 | ICMP | 110 | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit) |
| 93 | 10.733501 | 192.168.0.124 | 8.8.8.8 | ICMP | 42 | Echo (ping) request id=0x0001, seq=41/10496, ttl=14 (no response found!) |
| 94 | 10.758270 | 172.253.68.31 | 192.168.0.124 | ICMP | 110 | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit) |
| 95 | 10.758604 | 192.168.0.124 | 8.8.8.8 | ICMP | 42 | Echo (ping) request id=0x0001, seq=42/10752, ttl=14 (no response found!) |
| 96 | 10.782139 | 172.253.68.31 | 192.168.0.124 | ICMP | 110 | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit) |
| 97 | 10.782436 | 192.168.0.124 | 8.8.8.8 | ICMP | 42 | Echo (ping) request id=0x0001, seq=43/11008, ttl=15 (reply in 98) |
| 98 | 10.804556 | 8.8.8.8 | 192.168.0.124 | ICMP | 60 | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=43/11008, ttl=115 (request in 97) |

на каждом значении TTL отправляются ровно 3 пакета, промежуточные роутеры отвечают TTL Exceeded, sequence number увеличивается на 1 с каждым пакетом (34→43). На TTL=15 конечный узел 8.8.8.8 вернул Echo Reply (строка 98), маршрут успешно построен.

5) Дерево конечного узла:

```
> Frame 98: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface en0,
> Ethernet II, Src: HuaweiDevice_e4:e2:57 (54:55:d5:e4:e2:57), Dst: 8e:3a:97:00:19:53 (8e:3a:97
> Internet Protocol Version 4, Src: 8.8.8.8, Dst: 192.168.0.124
v Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) reply (0)
    Code: 0
    Checksum: 0xffd3 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 1 (0x0001)
    Identifier (LE): 256 (0x0100)
    Sequence Number (BE): 43 (0x002b)
    Sequence Number (LE): 11008 (0x2b00)
    [Request frame: 97]
    [Response time: 22.120 ms]
```

RTT = 22.1 мс — совпадает с выводом программы.

- Тип ICMP = 0. Это Echo Reply — конечный узел получил наш запрос и отвечает. В коде мы проверяем именно это*: if icmp[0] == 0*
- Контрольная сумма верна. Значит наша функция *checksum()* работает правильно — пакет дошёл без ошибок.
- ID пакета = 1. Именно это число мы задали в коде: *struct.pack("!BBHHH", 8, 0, csum, 1, seq) — четвёртый параметр*.

6) Системный traceroute в Wireshark (сравнение):

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 8.288538 | 74.125.49.252 | 192.168.0.124 | ICMP | 70 | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit) |
| 95 | 8.290229 | 192.168.0.124 | 8.8.8.8 | UDP | 54 | 60504 → 33471 Len=12 |
| 96 | 8.305617 | 192.178.97.15 | 192.168.0.124 | ICMP | 82 | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit) |
| 97 | 8.306702 | 192.168.0.124 | 192.168.0.1 | DNS | 86 | Standard query 0x376c PTR 15.97.178.192.in-addr.arpa |
| 98 | 8.443648 | 192.168.0.1 | 192.168.0.124 | DNS | 146 | Standard query response 0x376c No such name PTR 15.97.178.192.in-addr.arpa SOA ns1.google.com |
| 99 | 8.444435 | 192.168.0.124 | 8.8.8.8 | UDP | 54 | 60504 → 33472 Len=12 |
| 100 | 8.458466 | 192.178.96.241 | 192.168.0.124 | ICMP | 110 | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit) |
| 101 | 8.459897 | 192.168.0.124 | 8.8.8.8 | UDP | 54 | 60504 → 33473 Len=12 |
| 102 | 8.471697 | 108.170.234.167 | 192.168.0.124 | ICMP | 82 | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit) |
| 103 | 8.472619 | 192.168.0.124 | 8.8.8.8 | UDP | 54 | 60504 → 33474 Len=12 |
| 104 | 8.486222 | 74.125.251.103 | 192.168.0.124 | ICMP | 110 | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit) |
| 105 | 8.487286 | 192.168.0.124 | 192.168.0.1 | DNS | 87 | Standard query 0xbb96 PTR 103.251.125.74.in-addr.arpa |
| 106 | 8.612971 | 192.168.0.1 | 192.168.0.124 | DNS | 147 | Standard query response 0xbb96 No such name PTR 103.251.125.74.in-addr.arpa SOA ns1.google.com |
| 107 | 8.613612 | 192.168.0.124 | 8.8.8.8 | UDP | 54 | 60504 → 33475 Len=12 |
| 108 | 8.626892 | 209.85.253.225 | 192.168.0.124 | ICMP | 82 | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit) |
| 109 | 8.628013 | 192.168.0.124 | 8.8.8.8 | UDP | 54 | 60504 → 33476 Len=12 |
| 110 | 8.640543 | 108.170.234.247 | 192.168.0.124 | ICMP | 110 | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit) |
| 111 | 8.641038 | 192.168.0.124 | 192.168.0.1 | DNS | 88 | Standard query 0x8891 PTR 247.234.170.108.in-addr.arpa |
| 112 | 8.721020 | 192.168.0.1 | 192.168.0.124 | DNS | 148 | Standard query response 0x8891 No such name PTR 247.234.170.108.in-addr.arpa SOA ns1.google.com |
| 113 | 8.721863 | 192.168.0.124 | 8.8.8.8 | UDP | 54 | 60504 → 33477 Len=12 |
| 114 | 8.735573 | 8.8.8.8 | 192.168.0.124 | ICMP | 70 | Destination unreachable (Port unreachable) |
| 115 | 8.736685 | 192.168.0.124 | 8.8.8.8 | UDP | 54 | 60504 → 33478 Len=12 |
| 116 | 8.749177 | 8.8.8.8 | 192.168.0.124 | ICMP | 70 | Destination unreachable (Port unreachable) |
| 117 | 8.749274 | 192.168.0.124 | 8.8.8.8 | UDP | 54 | 60504 → 33479 Len=12 |
| 118 | 8.761765 | 8.8.8.8 | 192.168.0.124 | ICMP | 70 | Destination unreachable (Port unreachable) |

| Системный traceroute (macOS): | Моя программа: |
|---|---|
| Protocol = UDP | Protocol = ICMP |
| Отправляет UDP пакеты | Отправляет ICMP Echo Request |
| Ждёт ICMP Port Unreachable | Ждёт ICMP TTL Exceeded / Echo Reply |

Системная утилита traceroute на macOS использует протокол UDP, а не ICMP. Она отправляет UDP пакеты на порты начиная с 33471, увеличивая номер порта на 1 с каждым пакетом. Промежуточные

роутеры отвечают ICMP TTL Exceeded, а конечный узел 8.8.8.8 сигнализирует о достижении цели сообщением ICMP Port Unreachable.

**Вывод:** в ходе лабораторной работы была разработана утилита на языке Python, реализующая аналог системного traceroute с использованием программного интерфейса сокетов и протокола ICMP. Результаты программы совпали с выводом системного traceroute — первый хоп и конечный узел одинаковы. Было установлено, что системный traceroute на macOS использует UDP, тогда как наша программа использует ICMP — оба подхода являются допустимыми реализациями алгоритма трассировки маршрута.